

第二章工程问题

1. (2018 年广东省考) 工厂的两个车间共同组装 6300 辆自行车。如果先由一号车间组装 8 天, 再由二号车间组装 3 天, 刚好可以完成任务; 如果先由二号车间组装 6 天, 再由一号车间组装 6 天, 也刚好可以完成任务。则一号车间每天比二号车间多组装多少辆自行车? ()

A. 210

B. 180

C. 150

D. 130



指数

易错指数☆☆☆☆☆

易考指数☆☆☆☆☆



解析

根据题意, 设一号车间、二号车间每天分别组装 x 辆、 y 辆自行车。那么,

$$8x+3y=6300, \quad 6x+6y=6300,$$

通过计算可得出 $x=630$, $y=420$ 。一号车间每天比二号车间多组装 $630-420=210$ 辆自行车。

谈 答案 A



提示

本题是工程类问题, 通过合理设置未知数可以简化解题过程。

2. (2017 年北京市考) 某工厂生产甲和乙两种产品, 甲产品的日产量是乙产品的 1.5 倍。现工厂改进了乙产品的生产技术, 在保证产量不变的前提下, 其单件产品生产能耗降低了 20%, 而每日工厂生产甲和乙两种产品的总能耗降低了 10%。则在改进后, 甲、乙两种产品的单件生产能耗之比为 ()

A. 2 : 3

B. 3 : 4

C. 4 : 5

D. 5 : 6



指数

易错指数☆☆☆☆☆

易考指数☆☆☆☆☆



解析

根据题意, 假设改进前甲乙两种产品的日产量分别为 $3a$ 、 $2a$, 单件生产能耗分别为 x 、 y 。乙产品单件生产能耗降低 20% 后, 变为 $80\%y$, 甲和乙两种产品的总能耗降低了 10%, 即 $2a \times 80\%y + 3ax = (1-10\%) (3ax + 2axy)$, 计算可得 $x : y = 2 : 3$ 。改进后甲、乙两种产品的单件生产能耗之比为 $x : 80\%y = 2 : (3 \times 80\%) = 5 : 6$ 。



答案

D